SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于榴莲枕头化可行性及睡眠诱导机制研究

WPZW[1,*]

[1] Donghai City Haiwan University, mcworld

通讯作者：WPZW（e-mail: fu_bovie@163.com）

本研究由第一作者压岁钱资助。

本文不包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 目的：本研究旨在系统评估榴莲作为枕头的可行性，填补“刺激性寝具”领域的学术空白。结果：（1）原教旨主义组平均入睡时间延长 287%，0 人成功入睡，刺伤率 100%，其中 3 人因剧烈疼痛产生“被迫清醒”的睡眠剥夺代偿效应；（2）改良主义组刺伤率降至 63.3%，但榴莲气味残留时间长达 72 小时，73.3%的志愿者出现“梦中找厕所”的异态睡眠行为；（3）对照组和意念组均无刺伤，但意念组有 2 人因过度想象产生幻痛；（4）数学模型显示，当榴莲尖刺曲率半径$r < 2.3\text{mm}$、头颅软组织厚度$h < 5\text{mm}$时，刺穿风险系数P_{pierce}趋近于 1，理论推导与实验结果高度吻合（$R^2 = 0.997$）。

INDEX TERMS / 关键词 榴莲；枕头；尖刺接触力学；气味挥发动力学；睡眠剥夺；多物理场耦合

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文指出，榴莲直接作为枕头使用在物理学和生理学上均不可行，其刺穿风险与睡眠质量呈显著负相关（$r = -0.93, p < 0.001$）。但改良后的榴莲皮填充枕在“强迫清醒疗法”和“气味记忆唤醒”方面展现出潜在应用价值。本研究为“黑暗料理系寝具”的科学研究提供了方法论范式。

I. INTRODUCTION / 引言

1.1 研究背景与痛点

“榴莲忘返”这一成语，在民间长期被误读为对美味的留恋。然而，近年在某电商平台检索“榴莲枕头”显示，相关商品超过3000件，其中不乏“榴莲壳填充助眠枕”“仿真榴莲抱枕”等产品，月销过万。与此同时，小红书#枕着榴莲睡觉#话题阅读量达2.3亿次，用户分享中既有“一觉醒来满脸是血”的翻车现场，也有“闻着榴莲味睡得特别香”的真香体验。

这一巨大的“民间实践”与“学术空白”之间的鸿沟，正是本研究的出发点。一个根本性问题亟待回答：榴莲，到底能不能当枕头？

1.2 文献综述

尽管“榴莲枕头”这一命题在主流学术界近乎空白，但我们可以从以下领域构建理论支撑：

1.2.1 尖刺接触力学领域

Johnson、Kendall和Roberts（1971）提出的JKR接触理论，为弹性球体与刚性平面的粘附接触提供了经典框架。然而，该理论假设接触面光滑连续，无法解释榴莲尖刺的多点离散穿刺行为。Wang等（2024）在《创伤外科杂志》发表的《家中常见尖锐物体的刺穿伤害动力学分析》中，将榴莲列为“仅次于仙人掌的家庭高危钝器”，但未对其枕头化潜力做进一步探讨。

1.2.2 气味诱导睡眠领域

嗅觉对睡眠的影响已被广泛证实。Schredl等（2019）发现，薰衣草气味能显著缩短入睡潜伏期。但榴莲气味——这个被《自然》子刊研究证实含有44种硫化物、被部分国家列为公共交通违禁品的气味——对睡眠的影响，迄今无人涉足。

1.2.3 民间偏方循证研究领域

近年来，“可乐杀精”“手机辐射致癌”等民间传言陆续得到科学检验，催生了“民间偏方循证医学”这一新兴交叉学科。榴莲枕头作为典型的民间实践，理应接受同样的学术审视。

1.2.4 自虐心理学领域

弗洛伊德曾指出，人类存在“死本能”（Thanatos）——一种自我毁灭的潜意识欲望。枕榴莲行为，或许正是这种本能的现代变体。这一视角为本研究提供了心理学层面的解释框架。

1.3 本文贡献

1. 首次构建榴莲-头颅耦合动力学模型，将“枕榴莲疼不疼”这一感性问题转化为可量化的刺穿风险系数；

2. 通过双盲对照实验，系统评估不同形态榴莲枕头（完整果/果皮填充）的睡眠效应；
3. 提出“榴莲枕头悖论”——越疼越清醒，越清醒越睡不着，越睡不着越觉得榴莲有用；
4. 为后续“菠萝枕头”“仙人掌床垫”等黑暗料理系寝具研究提供方法论范式。

II. THEORETICAL MODEL / 理论模型

2.1 符号与定义

设榴莲为刚性球体，半径为R，表面均匀分布N个尖刺。定义单根尖刺为圆锥-球冠组合体，几何参数如下：
1.榴莲半径：R（整体尺寸）
2.尖刺总数：N
3.单根尖刺为圆锥-球冠组合体，几何参数：
(1)尖刺高度：$h_s \in [5,15]$ mm
(2)尖刺基底半径：$r_b \in [3,8]$ mm
(3)尖刺顶端曲率半径：$r_t \in [0.5,2.5]$ mm（越小越尖锐）
人类头颅模型（多层粘弹性介质）：
1.皮肤层厚度：$h_{skin} \in [1.5,3.0]$ mm（额头薄、后脑厚）
2.皮下脂肪层厚度：$h_{fat} \in [2.0,10.0]$ mm（个体差异显著）
3.颅骨弹性模量：$E_{skull} \approx 15$ GPa（近似视为刚体）

2.2 单刺接触力学模型

当单根尖刺压入软组织时，接触力 F 与压入深度 δ 满足修正的 Hertz 接触理论：

$$F = \frac{4}{3} E^* \sqrt{r_t}\, \delta^{3/2} \cdot f_{\text{multi}}$$

其中：E^* 为等效弹性模量（综合考虑皮肤、脂肪及颅骨的复合刚度），f_{multi} 为多刺相互作用修正因子（考虑相邻尖刺的应力叠加效应）.

2.3 刺穿风险系数

单根尖刺的刺穿风险定义为压入深度超过皮肤层厚度的概率：

$$P_{\text{pierce}}^{(i)} = \Phi\left(\frac{\delta_i - h_{skin}}{\sigma_{\text{tissue}}}\right)$$

其中：$\Phi(\cdot)$ 为标准正态累积分布函数，σ_{tissue} 为软组织抗拉强度的标准差（反映个体差异）.

整体刺穿风险（至少一根尖刺刺穿皮肤）为：

$$P_{\text{total}} = 1 - \prod_{i=1}^{N_c} \left(1 - P_{\text{pierce}}^{(i)}\right)$$

其中 N_c 为实际与头颅接触的尖刺数量。

2.4 接触尖刺数量估算

$$N_c = \rho_{\text{spine}} \cdot A_{\text{contact}} \cdot \eta_{\text{match}}$$

其中ρ_{spine}为尖刺面密度（单位面积上的尖刺数），A_{contact}为头颅与榴莲的理论接触面积（由 Hertz 接触圆半径确定），η_{match}为曲率匹配系数（0~1，描述头颅曲面与榴莲球面的贴合程度）

2.5 气味挥发动力学

榴莲气味分子（以二烯丙基三硫醚为代表）在密闭卧室中的浓度变化满足微分方程：

$$\frac{dC}{dt} = \frac{Q_{\text{vol}}}{V_{\text{room}}} - \lambda C - \frac{S_{\text{nose}} \cdot v_{\text{inhalation}}}{V_{\text{room}}} \cdot C$$

其中C为气味浓度，Q_{vol}为榴莲的挥发速率（温度敏感，满足 Arrhenius 公式 $Q_{\text{vol}} \propto e^{-E_a/(kT)}$），$V_{\text{room}}$为卧室体积，$\lambda$为房间换气率（开窗通风等因素），$S_{\text{nose}}$为志愿者鼻腔截面积，$v_{\text{inhalation}}$为呼吸气流速度.

睡眠干扰阈值：当 $C > C_{\text{crit}}$ 时，人脑从“睡眠模式”切换到“榴莲在哪”模式，导致觉醒。

以上公式构成了榴莲枕头可行性分析的核心数学框架。其中刺穿风险模型与实验结果高度吻合（$R^2 = 0.997$），验证了理论的有效性。

III. METHODS / 方法

3.1 实验对象

通过微信群、食堂门口发传单、榴莲交流群等方式，招募志愿者60名。
纳入标准：
1.年龄18-35岁，性别不限
2.自述“睡眠正常，没有不枕榴莲就睡不着的习惯”
3.签署知情同意书（明确告知“本实验可能导致刺伤、榴莲味残留72小时、被室友赶出宿舍等风险”）
排除标准：
1.对榴莲过敏者
2.已接受过颅骨修复手术者
3.正在服用强效安眠药者
4.穿Supreme联名榴莲图案衣服来参加实验者（现场劝退）
志愿者基线信息：
1.男性32人，女性28人
2.平均年龄24.6±3.2岁
3.平均BMI 22.3±2.8 kg/m²
4.平均后脑勺软组织厚度5.3±1.2 mm（B超测量）
5.曾尝试过“奇怪睡姿”者41人
6.曾在童年问过“榴莲为什么长刺”者53人

3.2 实验设备

1. 人体一颗：志愿者自带，要求实验前24小时内未饮酒、未染发（以免干扰气味测试）
2. 榴莲若干：泰国金枕头品种，成熟度7-8成，单果重量2.5-3.5 kg。共分三批采购，每批20个，确保尖刺几何参数覆盖典型范围
3. 高速压力传感系统：Tekscan压力分布测量垫，空间分辨率0.5 mm，采样频率100 Hz，用于实时记录头颅-榴莲接触压力分布
4. 气味浓度色谱仪：PEN3电子鼻，用于监测卧室榴莲气味浓度变化
5. 多导睡眠监测仪：Philips Alice 6，记录脑电图、眼电图、肌电图、心率和血氧
6. 颈椎活动度测量仪：用于记录志愿者枕榴莲后的颈椎损伤程度
7. 微电子万能试验机：Instron 5944，用于单根榴莲尖刺的压入力学测试
8. 校医院担架：8副，提前在旁待命，由5名校医院医护人员现场值守
9. 榴莲味空气清新剂：用于实验结束后去除气味（无效退款那种）

3.3 实验分组

实验组1（原教旨主义组，n=15）：直接将完整榴莲作为枕头，仰卧位睡眠。要求枕头位置精确对准后脑勺，不得垫毛巾、不得调整姿势。连续尝试3晚，每晚至少尝试入睡2小时。
实验组2（改良主义组，n=15）：将榴莲去皮取刺（保留外壳刺状结构），用榴莲皮填充枕套制成枕头。要求填充密度与普通枕头相当（约0.15 g/cm³），但保留尖刺朝向。
实验组3（果肉组，n=10）：将榴莲果肉捣碎填充枕套。这一组是后来加的——因为有人在群里问“既然皮不行，肉行不行”。
对照组1（记忆棉枕头组，n=10）：使用市售记忆棉枕头正常睡眠。
对照组2（意念组，n=10）：正常生活作息，仅每天睡前想象自己在枕榴莲30分钟，不做实际动作。用于排除“意念刺伤”的可能性。

3.4 实验步骤

1. 基线测量：登记志愿者基本信息，测量后脑勺软组织厚度，进行颈椎活动度基线测试，填写睡眠质量指数问卷（PSQI）
2. 尖刺力学标定：从实验用榴莲中随机抽取50根尖刺，在万能试验机上进行压入测试，获取载荷-位移曲线，校准理论模型参数
3. 分组实验：

第1晚：适应期，所有志愿者在实验室睡眠，但不接触榴莲
第2-4晚：分组干预，按组别执行相应睡眠任务
第5晚：洗脱期，所有志愿者回归正常睡眠，监测榴莲气味残留

4. 实时监测：睡眠期间全程监测压力分布、气味浓度、脑电活动。高速摄像同步记录“被刺醒瞬间”的面部表情
5. 每日评估：次日早晨评估入睡时间、觉醒次数、刺伤情况、气味残留感知、对榴莲的信念强度（1-10分）
6. 实验终止判定：若志愿者出现明显刺伤出血、因气味引发室友投诉、或精神崩溃等情况，立即停止实验。

IV. RESULTS / 结果

4.1 核心结果：多少人成功入睡？

经过3晚实验干预，各组成功率（定义：至少有一次连续睡眠超过30分钟）如表1所示。

表1 各实验组入睡成功率及刺伤统计

组别	成功入睡人数	成功率(%)	刺伤人数	刺伤率(%)	平均入睡时间(min)
原教旨主义组	0	0.0	15	100.0	无法入睡
改良主义组	5	33.3	10	66.7	78.3±23.6
果肉组	9	90.0	0	0.0	18.7±8.2
记忆棉组	10	100.0	0	0.0	12.3±4.1
意念组	10	100.0	0*	0.0	14.1±5.6

*注：意念组有2人报告“感觉被刺了”，但检查无创口

核心发现：原教旨主义组0人成功入睡。这一结果为“榴莲直接当枕头不可行”提供了铁证——不是统计学显著，是彻底不可能。

4.2 刺伤事件详细统计

原教旨主义组15人全部被刺伤，刺伤部位分布：
1.后脑勺：13人（86.7%）
2.耳朵：7人（46.7%）
3.颈部：6人（40.0%）
4.手（下意识去摸时被刺）：11人（73.3%）
刺伤深度（以破皮出血为界）：
1.浅表破皮：9人（60.0%）
2.中度刺伤（需创可贴）：5人（33.3%）
3.重度刺伤（需就医缝合）：1人（6.7%）

改良主义组刺伤率显著降低，但仍有10人被刺。访谈发现，这些志愿者在翻身侧卧时，耳朵成为主要受害部位。

4.3 睡眠结构变化

表2 各组睡眠参数对比（均值±标准差）

指标	原教旨主义组	改良主义组	果肉组	记忆棉组
总睡眠时间(min)	0.0±0.0	187.4±89.3	412.7±56.2	438.5±42.1
入睡潜伏期(min)	∞	78.3±23.6	18.7±8.2	12.3±4.1
觉醒次数	-	8.7±3.2	2.1±1.3	1.8±1.1
N3期深睡眠占比(%)	-	8.3±5.1	23.4±6.7	25.1±5.8
REM睡眠占比(%)	-	10.2±4.3	21.8±5.2	22.3±4.9

改良主义组觉醒原因分布：
1.被刺疼醒：62.1%
2.被气味熏醒：28.7%
3.做噩梦（梦到被榴莲追杀）：9.2%

4.4 气味动力学结果

为定量描述各组榴莲气味在卧室环境中的动态变化，引入气味浓度 $C(t)$ 及其与睡眠干扰阈值 C_{crit} 的对比。基于实验监测数据，各组浓度演化可统一建模为以下分段函数：

$$C(t) = \begin{cases} C_{\max} \cdot \left(1 - e^{-t/\tau_{\text{rise}}}\right), & 0 \le t \le t_{\text{peak}} \\ C_{\max} \cdot e^{-(t - t_{\text{peak}})/\tau_{\text{decay}}}, & t > t_{\text{peak}} \end{cases}$$

其中 t_{peak} 为达到峰值浓度的时间，τ_{rise} 为上升时间常数，τ_{decay} 为衰减时间常数。各组关键参数实测值如下：

原教旨主义组（完整榴莲）：
1.峰值浓度：$C_{\max} = 2.3\ C_{\text{crit}}$
2.达峰时间：$t_{\text{peak}} = 30\ \text{min}$
3.衰减时间常数：$\tau_{\text{decay}} = 8.0\ \text{h}$（即浓度在 $t = t_{\text{peak}} + \tau_{\text{decay}}$ 时衰减至 $C_{\max}/e \approx 0.37 C_{\max}$）
4.该组所有志愿者均报告在峰值后约8小时（即 $t \approx 8.5\ \text{h}$）才感觉到气味明显减弱，与模型吻合。

改良主义组（榴莲皮填充）：
1.峰值浓度：$C_{\max} = 1.7\ C_{\text{crit}}$
2.达峰时间：$t_{\text{peak}} = 45\ \text{min}$（挥发较慢）
3.衰减时间常数：$\tau_{\text{decay}} = 12.5\ \text{h}$（衰减显著慢于原教旨主义组，因刺破的果皮持续释放挥发性物质）

果肉组（榴莲果肉填充）：
1.峰值浓度：$C_{\max} = 3.5\ C_{\text{crit}}$
2.达峰时间：$t_{\text{peak}} = 20\ \text{min}$
3.衰减时间常数：$\tau_{\text{decay}} = 15.0\ \text{h}$
4.该组有3名志愿者在实验开始后2小时内因“太香了睡不着”主动退出，其退出时刻对应的浓度均满足 $C(t) > 2.5 C_{\text{crit}}$，提示存在个体耐受上限 $C_{\text{tol}} \approx 2.5 C_{\text{crit}}$ 的假设。

将上述参数代入浓度演化方程，可精确复现各组气味的时间历程（图略），为后续分析气味对睡眠结构的影响提供了定量基础。

4.5 理论模型验证

将实测尖刺几何参数代入模型，计算理论刺穿风险系数，与实际刺伤率对比：

表3 理论预测与实验结果对比

组别	平均 $r_t(mm)$	平均 N_c	理论 P_{total}	实际刺伤率	误差
原教旨主义组	1.2±0.4	23.4±5.1	0.997	1.000	0.003
改良主义组	1.2±0.4	12.7±3.8	0.683	0.667	0.016

模型预测与实际高度吻合（$R^2 = 0.997$），验证了“榴莲-头颅耦合动力学模型”的有效性。

4.6 信念强度变化

实验前后，志愿者对“榴莲能当枕头”的信念强度变化：
1.原教旨主义组：前3.2分 → 后1.1分（$p < 0.001$）
2.改良主义组：前3.5分 → 后2.8分（$p > 0.05$）
3.果肉组：前3.0分 → 后4.7分（$p < 0.05$）
4.意念组：前3.3分 → 后3.4分（$p > 0.05$）

有意思的是，果肉组信念强度显著增强——尽管他们枕的是果肉而非刺壳。访谈摘录：“虽然知道这不是传统意义上的榴莲枕头，但闻着那个味睡得太香了！我觉得榴莲就是最适合做枕头的！”

这一现象被命名为榴莲枕头悖论：你枕的不是榴莲，但你相信那是榴莲。

4.7 意外发现：“强迫清醒疗法”效应

改良主义组中，有3名志愿者报告，在被刺了3晚后，第4晚（洗脱期）睡得“前所未有的香”。其中1人原为慢性失眠患者（基线PSQI 14分），实验后PSQI降至7分。

机制推测：连续3晚的“榴莲刺伤体验”产生了睡眠剥夺-代偿效应——就像饿三天后吃什么都香。这一意外发现提示，榴莲枕头或可开发为失眠的非药物干预手段（注：请勿在家尝试）。

V. Discussion /讨论

5.1 核心结论

榴莲直接当枕头，不行。

本研究用15个人、3晚、100%刺伤率的铁证表明：完整榴莲与人类头颅在睡眠场景中的相遇，是一场单方面的屠杀。

5.2 为什么不行？——三个层次的解释

5.2.1 力学层面

榴莲尖刺的曲率半径（$r_t = 1.2\text{mm}$）远小于人类皮肤的临界安全曲率（约5mm）。根据我们建立的榴莲-头颅耦合动力学模型，当接触压力超过$0.2N$时，尖刺即可穿透表皮。而人类头部的重量约4-5kg，分配到接触点的载荷远超阈值——刺穿不可避免。

5.2.2 生理层面

即使不考虑刺穿，尖刺对头皮感受器的持续刺激会激活伤害性感受通路，经三叉神经传入脑干网状结构，激活上行网状激活系统，最终导致皮质觉醒。简言之：疼，所以睡不着。

5.2.3 心理层面

当人知道自己枕的是榴莲时，潜意识的“死亡本能”会被激活——你一边怕被刺，一边又想试试会不会被刺，这种矛盾导致认知失调，进一步干扰睡眠。

5.3 改良主义的有限成功

改良主义组（榴莲皮填充）虽然仍有66.7%的刺伤率，但已有5人成功入睡。这说明：
1.减少尖刺密度、降低刺尖指向性，确实能降低刺穿风险
2.榴莲皮的“残暴本质”难以根除——只要还有刺，就有刺的风险

5.4 果肉组的意外启示

果肉组90%的成功率提示一个反直觉的结论：榴莲助眠的关键可能不是物理形态，而是气味。榴莲气味中的硫化物可能通过嗅觉通路调节边缘系统，产生镇静效应。这为后续“榴莲香薰助眠”研究提供了方向。

5.5 本研究的局限性

1. 样本量有限：60人虽不算少，但考虑到榴莲品种的多样性（金枕头、猫山王、苏丹王等），结果可能无法推广到所有榴莲。
2. 地域局限：所有志愿者均为上海居民，可能对榴莲气味有更高的文化容忍度。换到北方或国外，结果可能不同
3. 实验时长不足：3晚的干预可能无法捕捉长期适应的可能性——理论上，如果一个人天天枕榴莲，头皮可能长出茧子（但伦理委员会没批）
4. 未测儿童和老人：儿童头皮更薄，老人痛觉迟钝，结果可能不同
5. 第一作者心理暗示：实验前说“枕榴莲肯定会疼”，可能对志愿者形成心理暗示。虽然事实证明他们确实疼了。

5.6 未来研究方向

1. 榴莲品种比较研究：猫山王的刺更钝，金枕头的刺更尖——哪种更适合枕头化改造？
2. 榴莲-菠萝杂交枕头：理论上，菠萝的刺是螺旋排列，或许能优化应力分布。
3. 榴莲气味分离技术：如果能提取气味而不保留刺，或许能做出真正的“榴莲助眠枕”。
4. 长期适应性研究：连续枕榴莲一年，头皮会进化出盔甲吗？
5. 跨物种研究：豪猪、刺猬、海胆的枕头化潜力评估。

VI. PRACTICAL SUGGESTIONS/实践建议

6.1 学术结论

本研究通过理论建模与实验验证，得出以下结论：
1. 榴莲直接当枕头在物理学上不可行——刺穿风险系数$P_{total} = 1$，100%的刺伤率提供了实证支持。
2. 榴莲皮填充枕头风险可控但无法根除——刺伤率66.7%，但已有33.3%的人能成功入睡。
3. 榴莲果肉枕头无物理风险，助眠效果显著——成功率90%，但气味残留问题突出。
4. 榴莲枕头悖论成立——人们愿意相信能助眠的东西，即使那不是真的榴莲。
5. 本研究建立的榴莲-头颅耦合动力学模型预测精度$R^2 = 0.997$，为后续“黑暗料理系寝具”研究提供了理论工具。

6.2 给勇敢者的十条行为规范

1.永远不要直接枕完整榴莲。模型和实验都证明，这是自虐，不是睡眠。
2.如果你想尝试榴莲枕头，请选用果肉填充版。物理风险为零，助眠效果显著。缺点是气味残留——提前告知室友。
3.如果非要尝试榴莲皮枕头，请务必戴头盔。实验证明，头盔能有效降低刺伤率（我们试过，没写入正文）。
4.尖刺曲率半径是关键指标。选购时用游标卡尺测量，$r_t > 2.5\text{mm}$的才勉强安全。
5.气味浓度控制是第二大挑战。卧室面积至少15m²，换气扇全程开启，否则你会像实验组那样“梦中找厕所”。
6.建立“气味脱敏训练”。从每天闻10分钟开始，逐步延长时间，直到能闻着榴莲味正常入睡——这大概需要3-6个月。
7.做好刺伤预案。床边常备碘伏、创可贴、破伤风疫苗预约电话。

8.别让女朋友/男朋友看见。实验中有3名志愿者因对象无法忍受榴莲味而分手（未统计入数据）。
9.止损是最后的智慧。如果连续3晚都被刺醒，释放这个榴莲，让它回归水果的本质。沉没成本不是成本。
10.最高策略是不需要策略。如果你需要研究“榴莲能不能当枕头”，也许你本就不该枕榴莲。去宜家买个正经枕头吧，39.9包邮那种。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

首先，感谢《SHIT》提供平台。

衷心感谢“幸福一家人”“同学群”的所有群友。你们的“昨晚又被刺醒了”“但闻着味就是香”等分享，坚定了我们开展这项研究的决心。

感谢我家楼下的水果市场提供榴莲，感谢第一作者的压岁钱提供经费——虽然水果摊的阿姨问了三遍“买榴莲做什么实验”。

特别感谢 60 名志愿者——尤其是那 25 位被刺伤的勇士。你们的疼痛推进了科学的前沿。

感谢宿舍和家里的同事们，忍受了连续一周的榴莲味。我们知道你们在门上贴了“再有榴莲味就报警”的纸条，谢谢你们没真的报警。

最后，感谢榴莲本莲。你用尖锐的外表告诉我们：有些事情，真的只可远观，不可亵玩焉。

REFERENCES

[1] Johnson, K.L., Kendall, K., Roberts, A.D. Surface energy and the contact of elastic solids. *Proceedings of the Royal Society A*, 1971, 324(1558): 301-313.
[2] Wang, J.G., Li, J.J., Zhang, W.G. 家中常见尖锐物体的刺穿伤害动力学分析. *创伤外科杂志（幽默版）*, 2024, 26(3): 123-130.
[3] Schredl, M., et al. The effect of lavender oil on sleep quality: A randomized controlled trial. *Journal of Sleep Research*, 2019, 28(4): e12795.
[4] 榴莲交流论坛. 枕着榴莲睡觉的 108 种姿势与血泪教训. 百度贴吧学术版, 2025, 2(1): 1-45.
[5] Li, J.J., Wang, J.G. 基于有限元法的人体头皮刺穿过程仿真. *生物医学工程学杂志*, 2025, 42(2): 234-241.
[6] Zhang, W.G., Zhao, H.P. 榴莲气味主要成分及其对人体睡眠结构的影响初探. *中华睡眠医学杂志*, 2024, 12(4): 89-95.
[7] Chen, X.F. 从榴莲到菠萝：带刺水果的枕头化潜力评估. *热带作物学报*, 2023, 44(5): 78-84.
[8] 中国科学院华南植物园. 榴莲（Durio zibethinus）种质资源描述规范. 北京: 中国农业出版社, 2022.
[9] Liu, J.G. 为什么人会被刺疼：伤害性感受的神经生物学基础. *生理科学进展*, 2021, 52(3): 167-172.
[10] Zhou, X.D. 某高校医院急诊科“作死行为”统计分析（续）. *中国学校卫生*, 2025, 46(2): 56-60.
[11] Freud, S. Beyond the Pleasure Principle. Vienna: International Psycho-Analytical Press, 1920.
[12] Zhao, H.P., Wang, J.G., Li, J.J. 睡眠剥夺的代偿效应：从“饿三天吃什么都香”到“刺三天睡什么都香”. *心理学报*, 2025, 57(1): 45-53.
[13] 宜家产品目录. 人体工学枕头选购指南. 2026 版, 第 78 页.
[14] NASA Official. Astronaut Sleep Studies in Microgravity Environments. Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 2024.